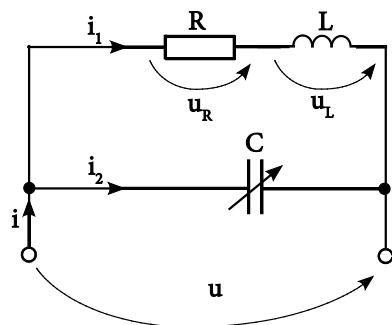


TEST PAR

Pentru circuitul din figura de mai jos, să se determine valoarea reactanței capacitive [1], știind că, $i_2(t)=10\sqrt{2}\sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$ [2], iar $u(t)=100\sqrt{2}\sin(\omega t)$ [V]. Să se specifice notația acesteia, simbolul, [3] precum și unitatea de măsură [4]. Cunoscând valoarea rezistenței $R=4\ [\Omega]$ și $X_L=2\ [\Omega]$, reprezentând [5], să se determine valoarea curentului $i_1(t)$ [6]. Știind că, circuitul funcționează la o frecvență de $f=50$ [7], să se determine L [8], să se specifice ce reprezintă [9], precum și unitatea de măsură [10].

[1] – 4p; [2] – 1p; [3] – 1p; [4] – 1p; [5] – 2p;

[6] – 5p; [7] – 1p; [8] – 3p; [9] – 1p; [10] – 1p.



TEST IMPAR

Se cunoaște $Y=5+5j$, reprezentând [1], măsurată în [2]. Ea se obține prin conectarea în paralel a unei [3], măsurate în $[\Omega]$, egală cu [4] cu [5], măsurat/ă în [6]. Reactanța, este egală cu [7]. Dacă admitanța este alimentată de o sursă de tensiune $\underline{E}=10+10j$ [V], să se determine valoarea curentului I care circulă în circuit, forma complexă [8] și sinusoidală [9]. Calculați valoarea acestui curent, $i(t)$, la momentul $t=4$ [ms] [10], $f=50$ [Hz].

[1] – 1p; [2] – 1p; [3] – 1p; [4] – 2p; [5] – 2p;

[6] – 1p; [7] – 3p; [8] – 3p; [9] – 4p; [10] – 2p.

[1] –

$$\underline{I}_2 = 10j$$

$$\underline{U} = 100$$

$$\underline{Z}_C = \underline{U} / \underline{I}_2 = 100 / 10j = -10j, \text{ deci } 1/\omega C = 10$$

[2] A

$$[3] X_C = 1/\omega C$$

[4] Ω

[5] reactanță inductivă

[6]

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}}{R + j\omega L} = \frac{U \cdot e^{j\gamma_u}}{R + j\omega L} = \frac{100 \cdot e^{j0}}{4 + j2} = 20 - j10 \Rightarrow I_1 = \sqrt{20^2 + (-10)^2} = 10\sqrt{5}$$

$$\tan \gamma_{i_1} = -\frac{1}{2} \Rightarrow \gamma_{i_1} = \pi - \arctg\left(-\frac{1}{2}\right) \cong -27^\circ \Rightarrow i_1(t) = 10\sqrt{5} \cdot \sqrt{2} \sin(\omega t - 27^\circ)$$

[7] [Hz]

$$[8] \omega L = 2$$

$$L = 2/2\pi f = 6,36$$

[9] inductivitatea

[10] mH

[1] admitanța

[2] Siemens sau Ω^{-1}

[3] rezistențe

$$[4] R = 1/5 = 0,2$$

[5] un condensator

[6] F

$$[7] X_C = 1/B_C = 1/\omega C = 1/5$$

[8]

$$\underline{I} = \frac{\underline{E}}{\underline{Z}} = \underline{E} \cdot \underline{Y} = (10 + 10j) \cdot (5 + 5j) = 100j [A]$$

$$[9] i(t) = 100\sqrt{2} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$[10] i(4\text{ms}) = 100\sqrt{2} \sin\left(2\pi \cdot 50 \cdot 4 \cdot 10^{-3} + \frac{\pi}{2}\right) \cong 100\sqrt{2} \sin(\pi \cdot 0,9) \cong 6,97 [A]$$